(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 113037015 B
(45)授权公告日 2022.05.13

(21)申请号 202110243134.6
(22)申请日 2021.03.05
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 113037015 A
(43)申请公布日 2021.06.25
(73)专利权人 博朗普特工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市苏州市工业园区通园路209号4号楼4楼
(72)发明人 刘攀攀
(74)专利代理机构 苏州佳捷天诚知识产权代理事务所(普通合伙) 32516
专利代理师 魏孝廉
(51)Int.Cl.
H02K 9/19(2006.01)
H02K 5/124(2006.01)
H02K 5/20(2006.01)
H02K 5/10(2006.01)
H02K 7/10(2006.01)
H02K 5/16(2006.01)
F04B 17/03(2006.01)

(56)对比文件
US 2004052639 A1,2004.03.18
WO 2020181137 A1,2020.09.10
CN 107152422 A,2017.09.12
CN 105114368 A,2015.12.02
CN 101865192 A,2010.10.20
US 6152014 A,2000.11.28

审查员 熊齐兵

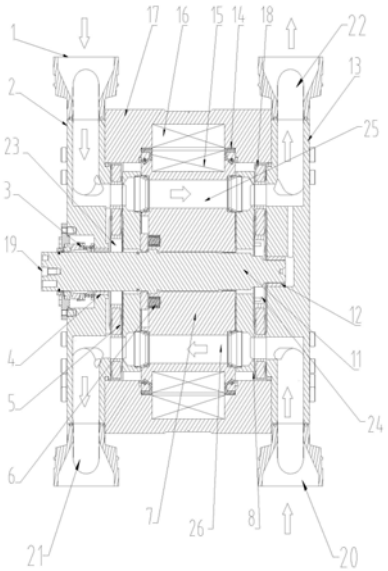
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置

(57)摘要

本发明公开了一种主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置,涉及泵领域,包括装置壳体,所述装置壳体一侧的两端分别设置有低压进水口和高压出水口,所述装置壳体另一侧的两端分别设置有高压进水口和低压出水口,所述低压进水口和高压出水口之间连通,设置有第四通道,所述高压进水口和低压出水口之间连通,设置有第三通道,还包括第一通道和第二通道,本发明电机内置,节省了安装空间、使得安装方便、安装自由,同时减少了噪音,本发明利用高压水带动低压水输送,使得能量能够回收,节省能源,电机直接带动转子轴,节省了中间环节能量的损耗,使得能量的使用效率高,本发明中高压水和低压水能够带走电机产生的热量,提高了电机的使用寿命。



CN 113037015 B

1.主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置,包括装置壳体,其特征在于:所述装置壳体一侧的两端分别设置有低压进水口(20)和高压出水口(21),所述装置壳体另一侧的两端分别设置有高压进水口(1)和低压出水口(22),所述低压进水口(20)和高压出水口(21)之间连通,设置有第四通道(26);所述高压进水口(1)和低压出水口(22)之间连通,设置有第三通道(25);还包括设置在装置壳体内的第一通道(23)和第二通道(24),使得高压水从高压进水口(1)进入,经过第三通道(25)、第二通道(24)和第四通道(26),从高压出水口(21)流出,低压水从低压进水口(20)进入,经过第四通道(26)、第一通道(23)和第三通道(25),从低压出水口(22)流出;

所述装置壳体内设置有用于带动高压水和低压水旋转的动力机构,所述第一通道(23)和第二通道(24)内均设置有配流机构(5);

所述动力机构包括电机定子组件、电机转子组件(7)、定子线圈(16)和转子线圈(15),所述电机定子组件固定设置在装置壳体上,所述电机转子组件(7)的中心位置处固定连接有转子轴(11),所述转子轴(11)两端的外表面固定连接有第一轴承,所述第一轴承与装置壳体滚动连接。

2.如权利要求1所述的主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置,其特征在于:所述定子线圈(16)和转子线圈(15)的两端均设置有密封组件(14)。

3.如权利要求1所述的主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置,其特征在于:所述配流机构(5)包括配流盘(18)和配流阀板(8),所述配流盘(18)和配流阀板(8)转动连接,所述配流阀板(8)套设在转子轴(11)的外表面,与转子轴(11)的外表面固定连接,随着转子轴(11)的转动而转动。

4.如权利要求3所述的主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置,其特征在于:所述配流阀板(8)包括阀板金属组件(81)和阀板复合材料组件(82)。

5.如权利要求1所述的主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置,其特征在于:所述转子轴(11)一端的外表面设置有机械轴封(3)。

6.如权利要求1所述的主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置,其特征在于:所述转子轴(11)一端的端面上设置有转子轴对外接口(19)。

7.如权利要求3所述的主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置,其特征在于:所述装置壳体上位于低压进水口(20)、高压出水口(21)、高压进水口(1)和低压出水口(22)的外侧均设置有能量回收端盖(2),所述配流盘(18)固定设置在能量回收端盖(2)上。

8.如权利要求1所述的主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置,其特征在于:所述转子轴(11)的外表面套设有复合材料轴承(4),所述复合材料轴承(4)与转子轴(11)的外表面固定连接、与装置壳体滚动连接。

9.如权利要求3所述的主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置,其特征在于:所述配流阀板(8)远离配流盘(18)的一侧上设置有轴向弹簧(6),所述轴向弹簧(6)周向阵列设置在转子轴(11)的外表面。

主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置

技术领域

[0001] 本发明涉及泵领域，特别涉及一种主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置。

背景技术

[0002] 市场现在已有的等压转子式能量回收装置，一般为被动式或加外置电机形式。被动式主要存在的问题是转子卡主或出现故障不易检查，能量回收装置并联使用时存在检修困难，没有信号反馈的问题，给现场使用带来很大问题。对于外置电机的形式，存在电机与能量回收装置连接安装的问题，同样存在对中效果差，安装尺寸大，安装不好带来的磨损加重，严重影响使用寿命，同时不能用于深海等要求严格的环境下。

发明内容

[0003] 本发明解决的技术问题是提供一种能够自主进行散热、噪音小、电机内置、安装方便、安装自由、能够自主进行判断是否卡主、能够用于深海等要求严格环境下的主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置，包括装置壳体，所述装置壳体一侧的两端分别设置有低压进水口和高压出水口，所述装置壳体另一侧的两端分别设置有高压进水口和低压出水口，所述低压进水口和高压出水口之间连通，设置有第四通道，所述高压进水口和低压出水口之间连通，设置有第三通道，还包括设置在装置壳体内的第一通道和第二通道，使得高压水从高压进水口进入，经过第三通道、第二通道和第四通道，从高压出水口流出，低压水从低压进水口进入，经过第四通道、第一通道和第三通道，从低压出水口流出，所述低压水为需要输送到系统中心的水，所述高压水为已经被使用过，但具有很大能量的水，高压水使用其本身具有的余能推动低压水移动，进行能量回收，节约资源，进行等效的能量交换。

[0005] 所述装置壳体内设置有用于带动高压水和低压水旋转的动力机构，所述第一通道和第二通道内均设置有配流机构，所述动力机构用于带动低压水和高压水进行旋转，所述配流机构用于高低压水路分配。

[0006] 进一步的是：所述动力机构包括电机定子组件、电机转子组件、定子线圈和转子线圈，所述电机定子组件固定设置在装置壳体上，所述电机转子组件的中心位置处固定连接有转子轴，所述转子轴两端的外表面固定连接有第一轴承，所述第一轴承与装置壳体滚动连接，所述电机转动带动转子轴转动。

[0007] 进一步的是：所述定子线圈和转子线圈的两端均设置有密封组件，所述密封组件能够解决设备防水问题。

[0008] 进一步的是：所述配流机构包括配流盘和配流阀板，所述配流盘和配流阀板转动连接，所述配流阀板套设在转子轴的外表面，与转子轴的外表面固定连接，随着转子轴的转动而转动，所述配流盘和配流阀板配合用于对高低压水路进行分配。

[0009] 进一步的是:所述配流阀板包括阀板金属组件和阀板复合材料组件,所述阀板金属组件和阀板复合材料组件配合使得配流阀板同时具有韧性和耐磨性。

[0010] 进一步的是:所述转子轴一端的外表面设置有机械轴封,所述机械轴封用于使得设备防水。

[0011] 进一步的是:所述转子轴一端的端面上设置有转子轴对外接口,可以外接传感器或光感件等用于检测转子轴是否旋转或是检测转子轴旋转速度的元器件。

[0012] 进一步的是:所述装置壳体上位于低压进水口、高压出水口、高压进水口和低压出水口的外侧均设置有能量回收端盖,所述配流盘固定设置在能量回收端盖上,使得设备密封性好,能够适用于深海。

[0013] 进一步的是:所述转子轴的外表面套设有复合材料轴承,使得轴承具有韧性和耐磨性,所述复合材料轴承与转子轴的外表面固定连接、与装置壳体滚动连接。

[0014] 进一步的是:所述配流阀板远离配流盘的一侧上设置有轴向弹簧,所述轴向弹簧周向阵列设置在转子轴的外表面,所述轴向弹簧用于产生弹力。

[0015] 本发明的有益效果是:本发明中电机内置,大大节省了安装空间、使得安装方便、安装自由,同时减少了噪音,本发明中利用使用过但具有很大余能的高压水带动低压水输送,使得能量能够回收,节省能源,同时将电机直接带动转子轴,节省了中间环节能量的损耗,使得能量的使用效率高,本发明中高压水和低压水能够带走电机产生的热量,提高了电机的使用寿命,本发明中装置为密封的,使得本装置可以适用于要求及其苛刻的环境下,本发明为能量回收主动型,能够防止转子卡死及进行转子卡死报警。

附图说明

[0016] 图1为主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置的整体结构示意图;

[0017] 图2为配流阀板的结构示意图;

[0018] 图3为主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置的部分结构示意图;

[0019] 图中标记为:1、高压进水口;2、能量回收端盖;3、机械轴封;4、复合材料轴承;5、配流机构;6、轴向弹簧;7、电机转子组件;8、配流阀板;11、转子轴;14、密封组件;15、转子线圈;16、定子线圈;18、配流盘;19、转子轴对外接口;20、低压进水口;21、高压出水口;22、低压出水口;23、第一通道;24、第二通道;25、第三通道;26、第四通道;81、阀板金属组件;82、阀板复合材料组件。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。

[0021] 如图1所示的主动型屏蔽等压电机交换器一体式能量回收装置,包括装置壳体,所述装置壳体一侧的两端分别设置有低压进水口20和高压出水口21,所述装置壳体另一侧的两端分别设置有高压进水口1和低压出水口22,所述低压进水口20和高压出水口21之间连通,形成第三通道25,所述高压进水口1和低压出水口22之间连通,形成第四通道26,还包括设置在装置壳体内的第一通道23和第二通道24,使得高压水从高压进水口1进入,经过第三通道25、第二通道24和第四通道26,从高压出水口21流出,低压水从低压进水口20进入,经过第四通道26、第一通道23和第三通道25,从低压出水口22流出,所述低压水为需要输送到

系统中心的水，所述高压水为已经被使用过，但具有很大能量的水，高压水使用其本身具有的余能推动低压水移动，进行能量回收，节约资源，进行等效的能量交换。

[0022] 所述装置壳体内设置有用于带动高压水和低压水旋转的动力机构，所述第一通道23和第二通道24内均设置有配流机构5，所述动力机构用于带动低压水和高压水进行旋转，所述配流机构5用于高低压水路分配。

[0023] 在上述基础上，所述动力机构包括电机定子组件、电机转子组件7、定子线圈16和转子线圈15，所述电机定子组件固定设置在装置壳体上，所述电机转子组件7的中心位置处固定连接有转子轴11，所述转子轴11两端的外表面固定连接有第一轴承，所述第一轴承与装置壳体滚动连接，所述电机17转动带动转子轴11转动。

[0024] 在上述基础上，所述定子线圈16和转子线圈15的两端均设置有密封组件14，所述密封组件14能够解决设备防水问题。

[0025] 在上述基础上，所述配流机构5包括配流盘18和配流阀板8，所述配流盘18和配流阀板8转动连接，所述配流盘18固定设置在装置壳体上，所述配流阀板8套设在转子轴11的外表面，与转子轴11的外表面固定连接，随着转子轴11的转动而转动，所述配流盘18和配流阀板8配合用于对高低压水路进行分配，所述配流盘18的材质可以是PPEK+C，PEEK+PTFE+C，PEEK+C+金刚石粉末，PAI+C，PAI+PTFE+C，PPS+PTFE，PTFE+C，PTFE+C+CU，PTFE+CU，POM+玻纤，POM+树脂金属表面做DLC处理，金属表面做喷涂碳化硅处理，金属+碳化硅等，本实施案例中选用PEEK+C+金刚石粉末材质的配流盘18。

[0026] 在上述基础上，所述配流阀板8包括阀板金属组件81和阀板复合材料组件82，所述阀板金属组件81和阀板复合材料组件82配合使得配流阀板8同时具有韧性和耐磨性，所述金属组件可以是不锈钢组件或超级不锈钢组件，本实施案例中选用超级不锈钢组件，本实施案例中所述阀板复合材料组件82选用陶瓷材料组件。

[0027] 在上述基础上，所述转子轴11一端的外表面设置有机械轴封3，所述机械轴封3用于使得设备防水。

[0028] 在上述基础上，所述转子轴11一端的端面上设置有转子轴对外接口19，可以外接传感器或光感件等用于检测转子轴11是否旋转或是检测转子轴11旋转速度的元器件。

[0029] 在上述基础上，所述装置壳体上位于低压进水口20、高压出水口21、高压进水口1和低压出水口22的外侧均设置有能量回收端盖2，所述配流盘固定设置在能量回收端盖上，使得设备密封性好，能够适用于深海。

[0030] 在上述基础上，所述转子轴11的外表面套设有复合材料轴承4，使得轴承具有韧性和耐磨性，所述复合材料轴承4与转子轴11的外表面固定连接、与装置壳体滚动连接。

[0031] 在上述基础上，所述配流阀板8远离配流盘18的一侧上设置有轴向弹簧6，所述轴向弹簧6周向阵列设置在转子轴11的外表面，所述轴向弹簧6用于产生弹力。

[0032] 在上述基础上，低压进水从低压进水口20进入，流经第四通道26，在电机17转子轴11的驱动下向前旋进，进入到第一通道23，从高压进水口1进入的高压水推着低压水经过第三通道25，然后低压水进入到低压出水口22，然后流出，同时高压水流入到第二通道24，然后被从低压进水口20进入的低压水推动通过第四通道26，然后流入到高压出水口21，然后流出，如此反复。

[0033] 以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详

细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

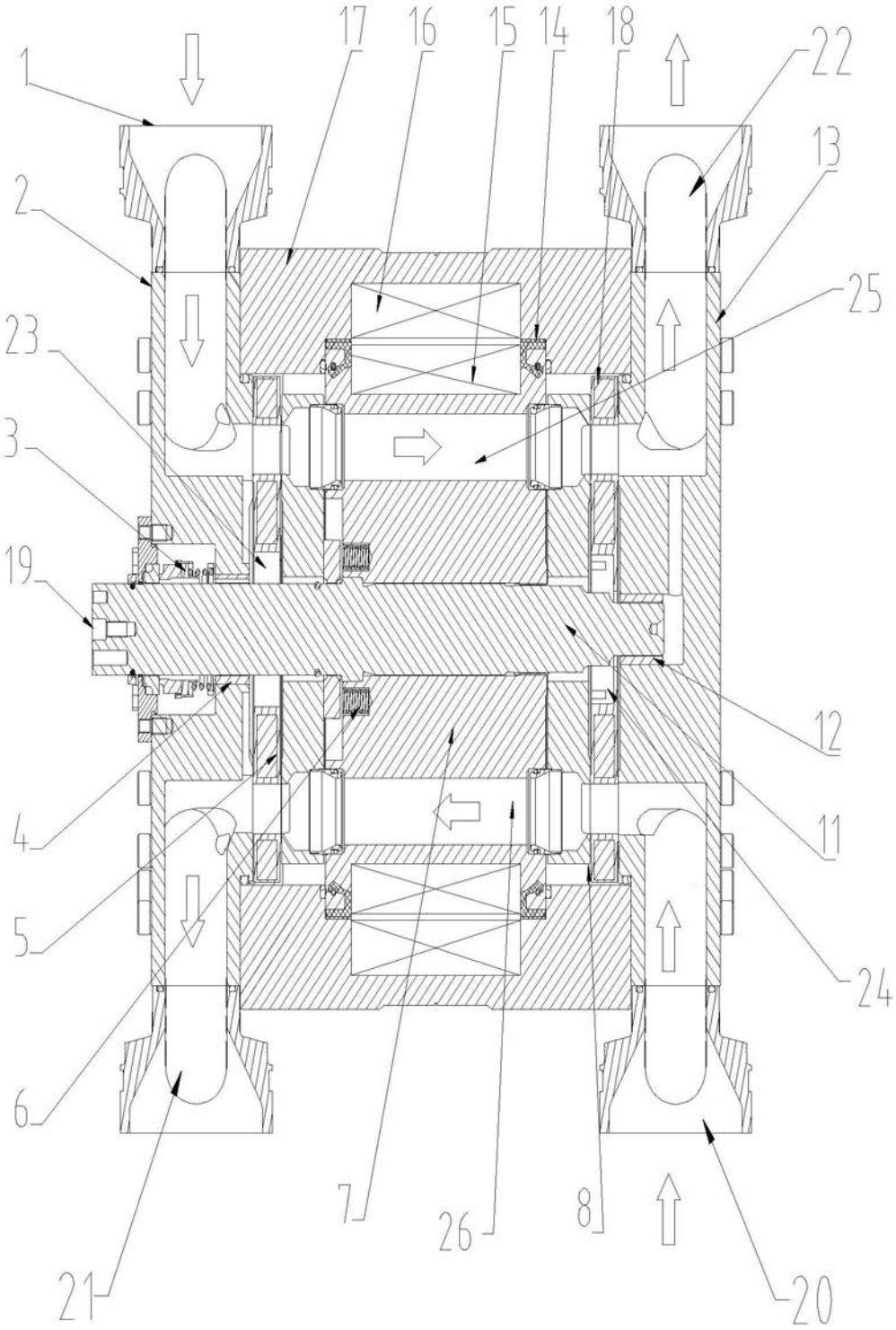


图1

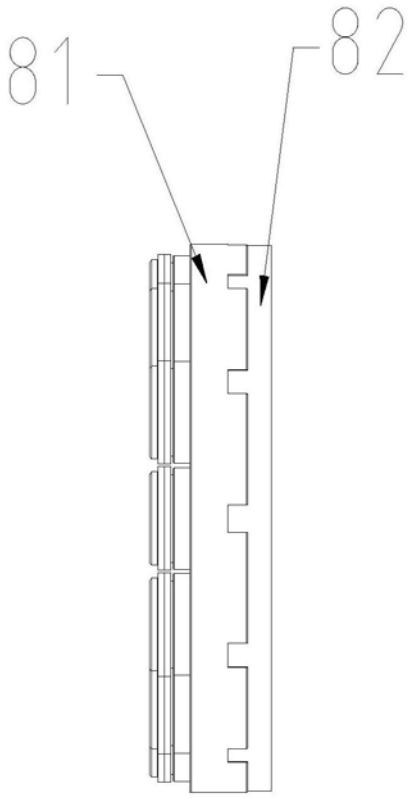


图2

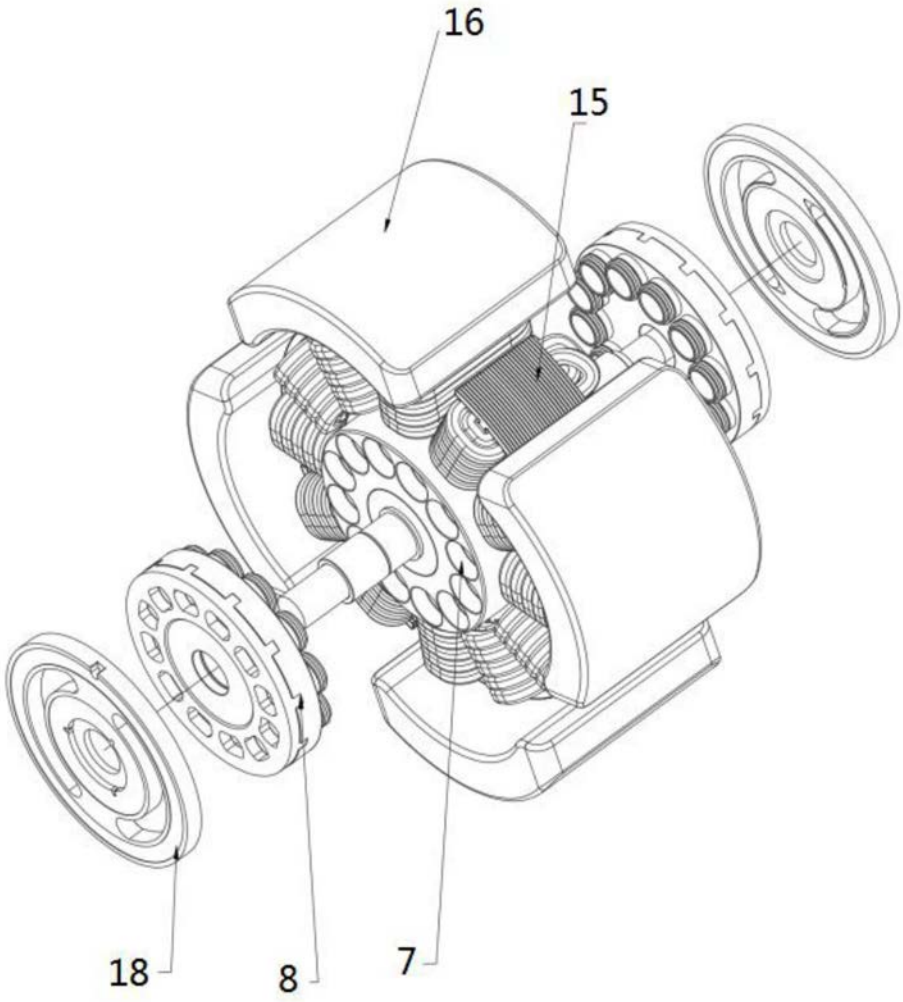


图3